Manual de Usuario Celda de Manufactura Flexible y Almacenamiento Automatizado (CIM)

Juan Fernando Gantivar, Daniel Martinez y Kevin Gualteros. Grupo 14

6 de junio de 2026

Índice

1. Descripción General **2**

2. Pantalla Principal **2**

3. Gestión de Inventario **3**

4. Configuración de Stock Objetivo **3**

5. Terminal de Pedidos **4**

6. Secuencia de Operación **5**

7. Mapa de Registros Modbus **5**

8. Metodología de Implementación **6**
8.1. Ladder Diagram (LD) 7
8.2. Structured Text (ST) 7

9. Interfaz Hombre Máquina (HMI) **7**

10. Anexos **8**
10.1. Esquema General del Sistema 8
10.2. Escena Completa en Factory I/O 9

11. Observaciones **9**

1. Descripción General

El sistema CIM permite controlar automáticamente la producción, almacenamiento e inventario de piezas tipo Base y Tapa en tres colores (Azul, Verde y Gris).

La comunicación entre el PLC, Factory I/O y la interfaz HMI se realiza mediante Modbus TCP/IP.

Las funciones principales del sistema son:

- Producción automática según stock objetivo.
- Gestión automática de inventario.
- Almacenamiento en Rack mediante Stacker Crane.
- Despacho de pedidos solicitados desde la HMI.
- Supervisión del estado general de la planta.

2. Pantalla Principal

La pantalla principal permite supervisar el estado general del sistema.

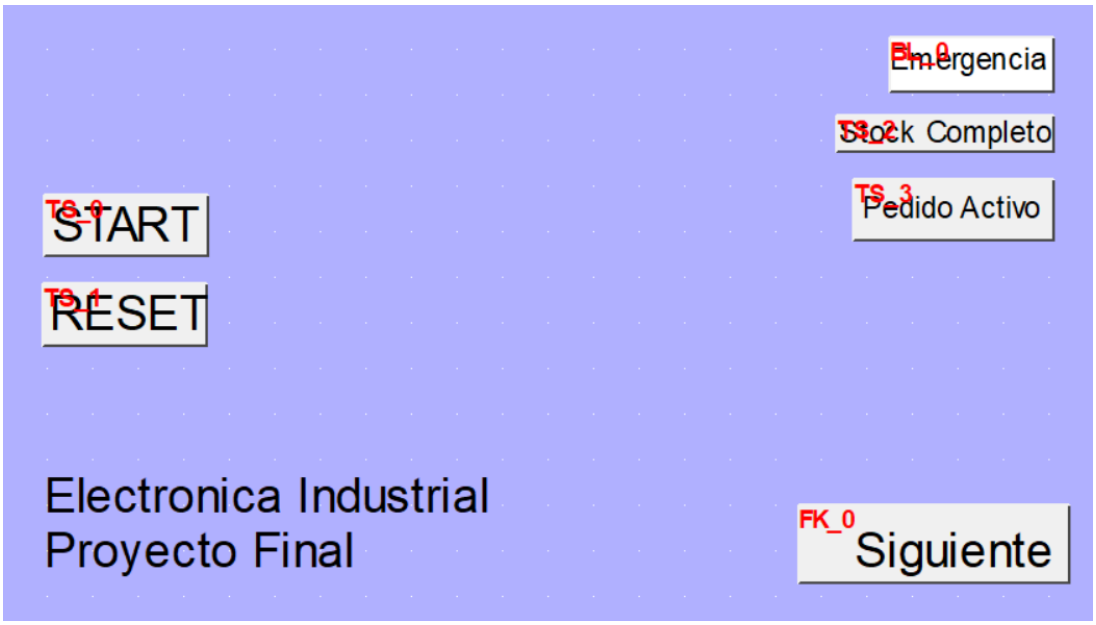


Figura 1: Dashboard de operación

Indicadores disponibles:

- Inicio del sistema.
- Parada de emergencia.
- Stock completo.
- Estado general de operación.

3. Gestión de Inventario

La pantalla de inventario muestra la cantidad actual de piezas almacenadas en el Rack.

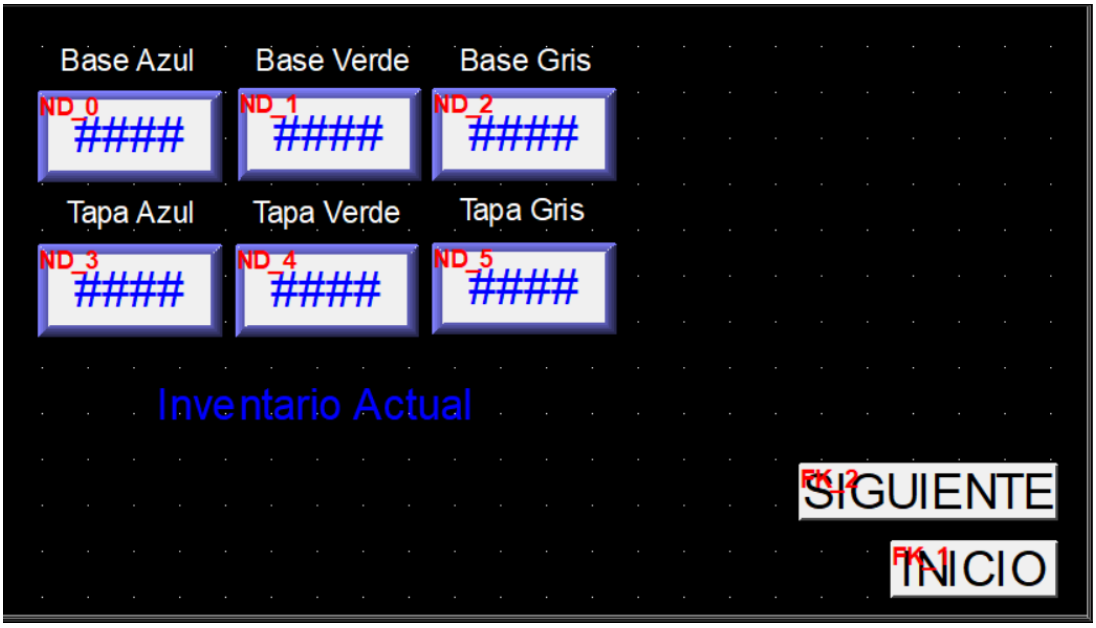


Figura 2: Gestión de inventario

Variables visualizadas:

- Bases Azules.
- Bases Verdes.
- Bases Grises.
- Tapas Azules.
- Tapas Verdes.
- Tapas Grises.

La información corresponde al inventario real almacenado en el Rack.

4. Configuración de Stock Objetivo

Esta pantalla permite definir la cantidad deseada de piezas que la planta debe mantener disponibles.



Figura 3: Configuración de stock objetivo

Procedimiento:

1. Ingresar la cantidad deseada para cada tipo y color.
2. Confirmar los valores.
3. El sistema comenzará automáticamente la producción cuando el stock real sea inferior al objetivo configurado.

5. Terminal de Pedidos

La pantalla de pedidos permite solicitar piezas almacenadas en el Rack.



Figura 4: Terminal de pedidos

Procedimiento:

1. Seleccionar el tipo de pieza.
2. Seleccionar el color.
3. Ingresar la cantidad requerida.
4. Presionar el botón Ejecutar Pedido.
5. El Stacker Crane localizará automáticamente las piezas y las enviará a la banda de despacho.

6. Secuencia de Operación

1. Encender PLC, HMI y Factory I/O.
2. Verificar comunicación Modbus TCP/IP.
3. Ejecutar Reset del sistema.
4. Activar Inicio.
5. Configurar Stock Objetivo.
6. Esperar producción automática.
7. Supervisar inventario.
8. Solicitar pedidos cuando sea necesario.

7. Mapa de Registros Modbus

Variable	**Dirección**	**Descripción**
BotonInicio	%M0	Inicio automático del sistema
BotondeEmergencia	%M2	Estado de emergencia
BotonReset	%M16	Rearme del sistema
HMI_Indicador_Inicio	%M20	Indicador de marcha
HMI_Indicador_Emergencia	%M21	Indicador de emergencia
HMI_Indicador_StockLleno	%M22	Inventario completo
HMI_Ejecutar_Pedido	%M23	Solicitud de despacho
HMI_Pedido_Atendido	%M24	Pedido finalizado
Pedido_Activo	%M25	Pedido en ejecución
Base_Azul	%MW1	Stock interno de bases azules
Base_Verde	%MW2	Stock interno de bases verdes

Variable	Dirección	Descripción
Base_Gris	%MW3	Stock interno de bases grises
Tapa_Azul	%MW4	Stock interno de tapas azules
Tapa_Verde	%MW5	Stock interno de tapas verdes
Tapa_Gris	%MW6	Stock interno de tapas grises
HMI_StockActual_Base_Azul	%MW20	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockActual_Base_Verde	%MW21	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockActual_Base_Gris	%MW22	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockActual_Tapa_Azul	%MW23	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockActual_Tapa_Verde	%MW24	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockActual_Tapa_Gris	%MW25	Inventario mostrado en HMI
HMI_StockObj_Base_Azul	%MW30	Stock objetivo
HMI_StockObj_Base_Verde	%MW31	Stock objetivo
HMI_StockObj_Base_Gris	%MW32	Stock objetivo
HMI_StockObj_Tapa_Azul	%MW33	Stock objetivo
HMI_StockObj_Tapa_Verde	%MW34	Stock objetivo
HMI_StockObj_Tapa_Gris	%MW35	Stock objetivo
HMI_Pedido_Tipo	%MW40	Tipo solicitado
HMI_Pedido_Color	%MW41	Color solicitado
HMI_Pedido_Cantidad	%MW42	Cantidad solicitada
HMI_Celda_Despacho	%MW43	Celda seleccionada
Pedido_Cantidad_Restante	%MW44	Pendientes por despachar
Pedido_Tipo_Activo	%MW50	Tipo actualmente atendido
Pedido_Color_Activo	%MW51	Color actualmente atendido
Celda_Despacho	%MW52	Posición del rack

8. Metodología de Implementación

El proyecto fue desarrollado utilizando tres lenguajes de programación PLC, cumpliendo con los requisitos establecidos para la entrega final.

8.1. Ladder Diagram (LD)

El lenguaje Ladder fue utilizado para la implementación de la lógica principal de automatización de la celda de manufactura. Mediante este lenguaje se programaron:

- Arranque y parada del sistema.
- Gestión de bandas transportadoras.
- Control de las máquinas de manufactura (Machining Centers).
- Activación de actuadores neumáticos.
- Lógica de sensores y secuencias básicas de transporte.
- Gestión del botón de emergencia y rearme del sistema.
- Todo el funcionamiento del brazo para dejar la pieza en las estivas.

El uso de Ladder permitió representar de forma clara la lógica cableada tradicional utilizada en sistemas industriales.

8.2. Structured Text (ST)

El lenguaje Structured Text fue utilizado para las tareas de mayor complejidad lógica, principalmente:

- Control secuencial del Stacker Crane.
- Gestión de almacenamiento en Rack.
- Base de datos interna de inventario.
- Registro de ubicación de cada pieza almacenada.
- Gestión de stock objetivo.
- Procesamiento de pedidos realizados desde la HMI.
- Actualización automática de inventario.

Mediante estructuras condicionales, arreglos y ciclos de búsqueda fue posible implementar una base de datos interna capaz de rastrear la ubicación exacta de cada pieza dentro del Rack.

9. Interfaz Hombre Máquina (HMI)

La interfaz HMI fue desarrollada utilizando EasyBuilder Pro y se conectó al PLC mediante registros Modbus TCP/IP.

La HMI fue utilizada como interfaz de usuario para:

- Visualizar el estado general de la planta.

- Consultar el inventario almacenado.
- Configurar los valores de stock objetivo.
- Generar pedidos de despacho.
- Supervisar alarmas y estados del sistema.

La información mostrada en pantalla se obtiene directamente de las variables internas del PLC mediante registros Modbus.

10. Anexos

10.1. Esquema General del Sistema

A continuación se presenta una vista de los sistemas utilizados en Unity Pro XL para conectar el PLC.

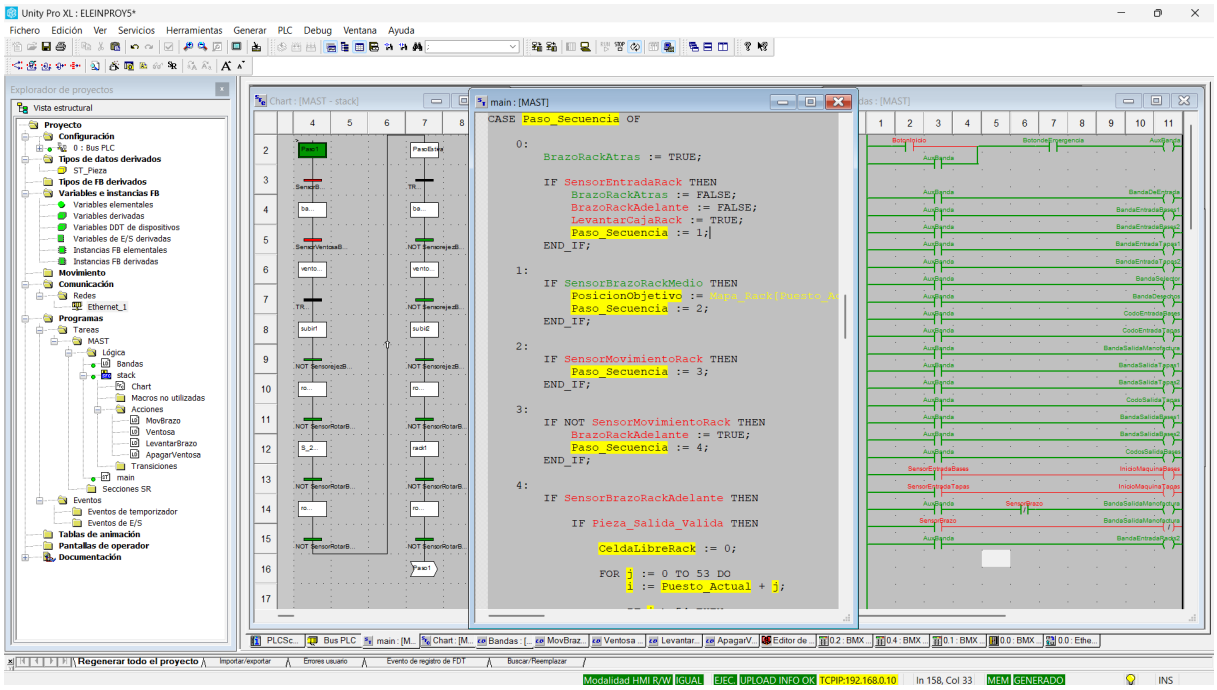


Figura 5: Esquema general del sistema.

10.2. Escena Completa en Factory I/O

La Figura siguiente muestra la implementación final desarrollada en Factory I/O.



Figura 6: Vista general de la celda CIM en Factory I/O.

11. Observaciones

- La producción se ejecuta automáticamente según el stock objetivo configurado.
- El inventario se actualiza automáticamente durante almacenamiento y despacho.
- El sistema registra la ubicación de cada pieza almacenada en el Rack.
- Los pedidos son atendidos automáticamente por el Stacker Crane.
- Ante una condición de emergencia debe ejecutarse el procedimiento de rearme antes de reiniciar la operación.